

《霖楓學苑》

小四 · 第 11 堂 · 學生版講義

面積入門

正方形與長方形面積 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

- 對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 + 現代教育 4下A 單元7-8
- 核心陷阱：**□ T5 圖形錯覺 — 面積與周界公式混淆 · 單位寫錯 (cm vs cm²)
- SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試幾何題基礎，P5面積進階必備
- 前置知識：**P3 周界概念 · 正方形/長方形特性 · 乘法運算
- 本堂目標：**① 理解面積＝鋪滿的單位方格數 ② 正方/長方形面積公式 ③ 區分面積與周界 ④ 已知面積反求邊長

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	正方形邊長 5 cm，它的周界是多少？		
2	長方形長 8 cm，闊 3 cm，它的周界是多少？		
3	下面方格紙的長方形佔了多少個小格？（每格 = 1 cm ² ） 		
4	下面正方形每行有幾格？共有幾行？總共有幾格？ 		
5	正方形周界是 20 cm。邊長 = ？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：什麼是面積？ SSPA

- ① 面積＝平面圖形所佔的空間大小。用單位方格來量
- ② 面積看「鋪滿」多少格；周界看「圍住」多長——兩者完全不同！
- ③ 面積單位有 ²（cm²、m²）；周界單位沒有（cm、m）
- ④ 1 cm² = 邊長 1 cm 的正方形所佔的空間

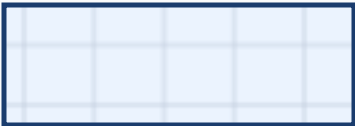
周界 = 外面邊長總和 面積 = 鋪滿的方格總數



最高頻錯誤：用周界公式去計面積！周界是「加邊長」，面積是「乘邊長」。

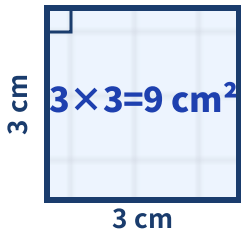
單位錯誤：面積寫 cm，正確是 cm²！呈分試漏寫 ² 必定扣分。

知識點一 例題

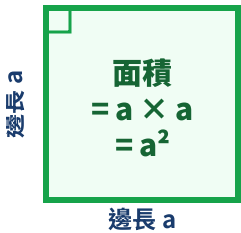
#	題目	難度	作答區
例1	下面長方形用 1 cm^2 方格鋪滿。每行幾格？有幾行？面積 = ？ 2 格 (闊 = 2 cm)  5 格 (長 = 5 cm)		

知識點二：正方形面積公式 ● SSPA 必考

- ① 正方形：四邊一樣長。面積 = 邊長 × 邊長 = 邊長²
- ② 周界 = 邊長 × 4 (加) ；面積 = 邊長 × 邊長 (乘)
- ③ 已知面積反求邊長：找哪個數自乘等於面積 (例如面積=25→邊長=5 因為5 × 5=25)



面積 = 邊長 × 邊長



公式：A = a²

例題

例2：正方形邊長 4 cm。面積 = ？

例題

例3：正方形面積 25 cm²。邊長 = ？周界 = ？

知識點三：長方形面積公式 ● SSPA 必考

- ① 長方形對邊相等。面積 = 長 × 闊
- ② 周界=(長+闊)×2 (加兩次) ；面積=長×闊 (乘一次)
- ③ 已知面積+長 (或闊) → 闊=面積÷長 (或長=面積÷闊)

闊 = 2 cm (2 行)

5 × 2 = 10 cm²

長 = 5 cm (每行 5 格)

面積
= 長 × 闊

例題

例4：長方形長 6 cm，闊 4 cm。面積 = ？

例題

例5：長方形面積 24 cm²，長 8 cm。闊 = ？

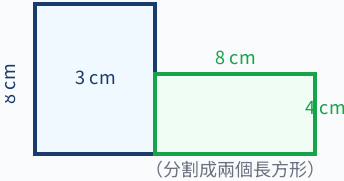
🧠 口訣：「正方邊長自己乘，長方長闊要分清。面積單位有 ²，周界面積唔好撈。」

三、課堂分層同步練習

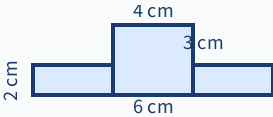
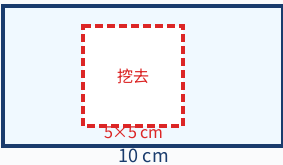
🌱 基礎層（全體必做，共 6 題）

#	題目	難度	作答區
6	正方形邊長 6 cm。面積 = ？ 	🌱	
7	長方形長 7 cm，闊 4 cm。面積 = ？	🌱	
8	正方形邊長 8 cm。面積 = ？	🌱	
9	長方形長 9 cm，闊 5 cm。面積 = ？	🌱	
10	分別計算這個正方形的周界和面積： 	🌿	
11	分別計算這個長方形的周界和面積：長 6 cm，闊 3 cm。	🌿	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
12	正方形面積 36 cm^2 。邊長 = ? 周界 = ?		
13	長方形面積 35 cm^2 ，長 7 cm 。闊 = ? 周界 = ?		
14	下圖形狀面積 = ?  (分割成兩個長方形)		
15	正方形A邊長 5 cm ，長方形B長 8 cm 闊 3 cm 。哪個面積較大？大多少？		
16	一個長方形，闊是 4 cm ，長是闊的 2 倍。面積 = ?		

 挑戰層 (選做，共 4 題)

#	題目	難度	作答區
17	下圖「凸」字形組合圖形的面積 = ?  (分割成兩個長方形：上面+下面)		
18	一個長方形，長是闊的 3 倍，周界是 32 cm 。面積 = ?		
19	下圖陰影部分的面積 = ? (大長方形中間挖去一個小長方形) 		
20	正方形邊長增加 2 cm 後，新正方形比原正方形面積多 24 cm^2 。原正方形的邊長 = ?		

知識點四：面積應用題 (呈分試必考)

- ① 判斷形狀 (正方/長方) → 套公式 → 寫單位 cm^2
- ② 陷阱：題目給周界問面積 → 先從周界求邊長，再求面積
- ③ 鋪磚題：總面積 ÷ 每塊磚面積 = 磚數

例題

例6：長方形花園長 10 m ，闊 6 m 。面積 = ? m^2

應用題練習（共 8 題，全體必做 21-24， 選做 25-28）

#	題目	難度	作答區
21	正方形地磚邊長 30 cm。它的面積是多少 cm^2 ？		
22	長方形操場長 50 m，闊 25 m。操場面積 = ? m^2		
23	正方形花園周界 24 m。它的面積 = ? m^2 (先從周界求邊長 $\rightarrow$ 邊長 = 周界 $\div$ 4 $\rightarrow$ 再求面積)		
24	教室地面長 8 m，闊 6 m。要鋪滿邊長 1 m 的正方形地磚，需要多少塊？ (教室面積 $\div$ 每塊磚面積)		
25	一幅畫長 60 cm，闊 40 cm。要加一個邊框，框的面積（不含畫）是 500 cm^2 。整個連框的面積是多少？		
26	一個長方形長 15 m，闊 8 m。沿長邊加建 2 m，沿闊邊加建 1 m。新長方形面積增加了多少 m^2 ？		
27	一個正方形和一個長方形面積相同。正方形邊長 6 cm。長方形長 9 cm。長方形的闊 = ? 哪個周界較長？		
28	用 24 cm 長的鐵線圍成一個長方形（長和闊都是整數 cm）。面積最大可以是多少？最小呢？		

四、🏔️ 終極挑戰專區（共 3 題，🚀 選做，呈分試壓軸＋競賽級別）

#	題目	難度	作答區
1	長方形A：長 12 cm、闊 8 cm。長方形B：周界與A相同，但長是闊的 3 倍。B 的面積 = ？ (①求A周界 ②設B闊=x,長=3x ③(3x+x)×2=A周界 ④解x ⑤求面積)	🏔️	
2	用 20 米籬笆圍長方形菜園，一面靠牆（靠牆不用籬笆）。最大面積 = ？ 	🏔️	
3	正方形邊長增加 3 cm 後，新正方形比原正方形面積多 39 cm ² 。原正方形邊長 = ？ (提示：設原邊長=x → 新邊長=x+3 → (x+3) ² -x ² =39 → 展開解方程)	🏔️	

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	正方形邊長 7 cm。面積 = ？	🌱	
H2	長方形長 10 cm，闊 4 cm。面積 = ？	🌱	
H3	正方形面積 36 cm ² 。邊長 = ？周界 = ？	🌱	
H4	長方形面積 48 cm ² ，長 8 cm。闊 = ？	🌿	
H5	長方形桌面長 120 cm，闊 60 cm。面積是多少 cm ² ？合多少 m ² ？ (1 m ² = 10,000 cm ²)	🌿	
H6	正方形相架周界 40 cm。相架的面積是多少 cm ² ？	🌿	

進階選做（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	一個長方形，闊是 5 cm，長是闊的 3 倍。面積 = ？周界 = ？	🌳	
H8	長方形長 15 m，闊 8 m。長和闊各增加 2 m。新面積比原面積多多少？	🌳	
H9	用 32 cm 鐵線圍成一個長方形（邊長為整數 cm）。哪一種圍法的面積最大？最大是多少？	🏔️	

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
---	-----	------

1	面積周界公式混淆：用 $a \times 4$ 計面積	正方形面積=邊長 ² 。長方形面積=長 $\times$ 闊
2	單位漏寫 ² ：面積寫 cm、m	面積必寫 cm ² 、m ² 。呈分試漏 ² 必定扣分
3	反求邊長用錯運算：面積 $\div 4$	正方形邊長= $\sqrt{\text{面積}}$ 。長方形闊=面積 $\div$ 長
4	給周界求面積時直接代公式	先從周界求邊長/長闊 $\rightarrow$ 再求面積（兩步！）
5	組合圖形分割錯誤	切成簡單形狀 $\rightarrow$ 分別求面積 $\rightarrow$ 相加/相減
6	$1\text{ m}^2=100\text{ cm}^2$ （錯！）	$1\text{ m}=100\text{ cm}\rightarrow 1\text{ m}^2=100\times 100=10,000\text{ cm}^2$